Massetetthet

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan regne med massetetthet, masse og volum.

Husk Regel

$\rho = m : V$. $m = \rho \cdot V$. $V = m : \rho$.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a) En klump jern har volum 452 cm^3 og masse 3570,8 g. Hva er massetettheten?

Svar: _____ g/cm^3

b) En klump jern har volum 53 cm^3 og masse 418,7 g. Hva er massetettheten?

Svar: _____ g/cm^3

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a) Tre har massetetthet 0,5 g/cm^3. Hva veier 206 cm^3 tre?

Svar: _____ g

b) Tre har massetetthet 0,5 g/cm^3. Hva veier 257 cm^3 tre?

Svar: _____ g

Oppgave 3 Svar på oppgavene.

a) Tre har massetetthet 0,5 g/cm^3. Hvor stort volum har 218,5 g tre?

Svar: _____ cm^3

b) Aluminium har massetetthet 2,7 g/cm³. Hvor stort volum har 340,2 g aluminium?

Svar: _____ cm³

Oppgave 4 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) En kloss har volum 90 cm³ og veier 81 g. Hva er massetettheten? Flyter den i vann?

Svar: _____

b) En aluminiumsplate er 23 cm · 12 cm · 4 mm. Aluminium har massetetthet 2,7 g/cm³. Hva veier platen?

Svar: _____

c) En kloss har volum 20 cm³ og veier 54 g. Hva er massetettheten? Flyter den i vann?

Svar: _____

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 2

Nivå 2 ●●○

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) **7,9 g/cm³**
ρ = m : V = 3570,8 : 452 = **7,9**

b) **7,9 g/cm³**
ρ = m : V = 418,7 : 53 = **7,9**

Oppgave 2

a) **103 g**
m = ρ · V = 0,5 · 206 = **103**

b) **128,5 g**
m = ρ · V = 0,5 · 257 = **128,5**

Oppgave 3

a) **437 cm³**
V = m : ρ = 218,5 : 0,5 ≈ **437**

b) **126 cm³**
V = m : ρ = 340,2 : 2,7 ≈ **126**

Oppgave 4

a) **0,9 g/cm³. Ja**
ρ = 81 : 90 = 0,9

b) **298,1 g**
V = 23 · 12 · 0,4 = 110,4 cm³ → m = 2,7 · 110,4

c) **2,7 g/cm³. Nei**
ρ = 54 : 20 = 2,7